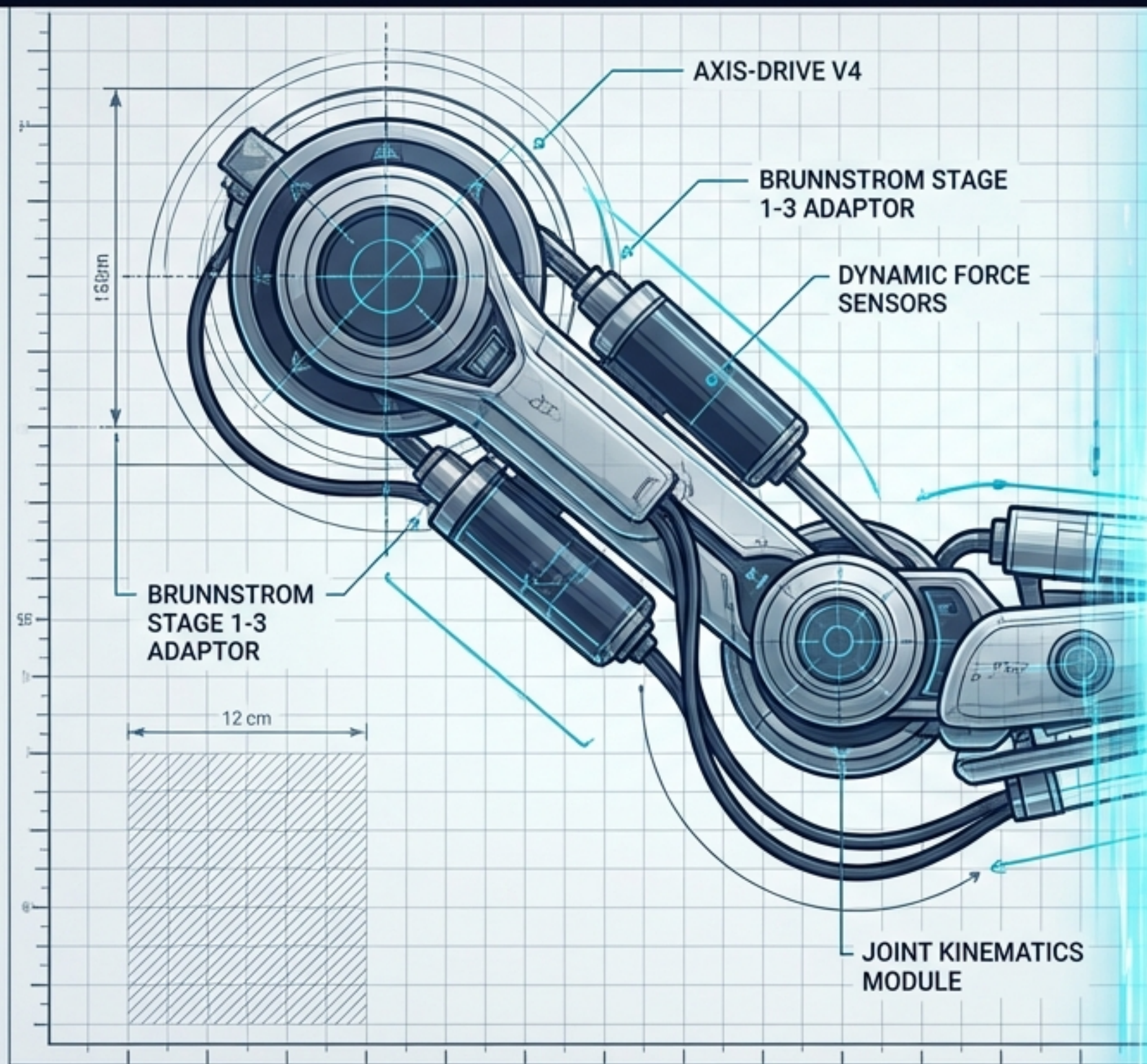


생체역학적 캔버스: 상지 재활 게임 포트폴리오

Brunnstrom 회복 단계와 관절 역학에 최적화된 10종의 임상-게임 설계서



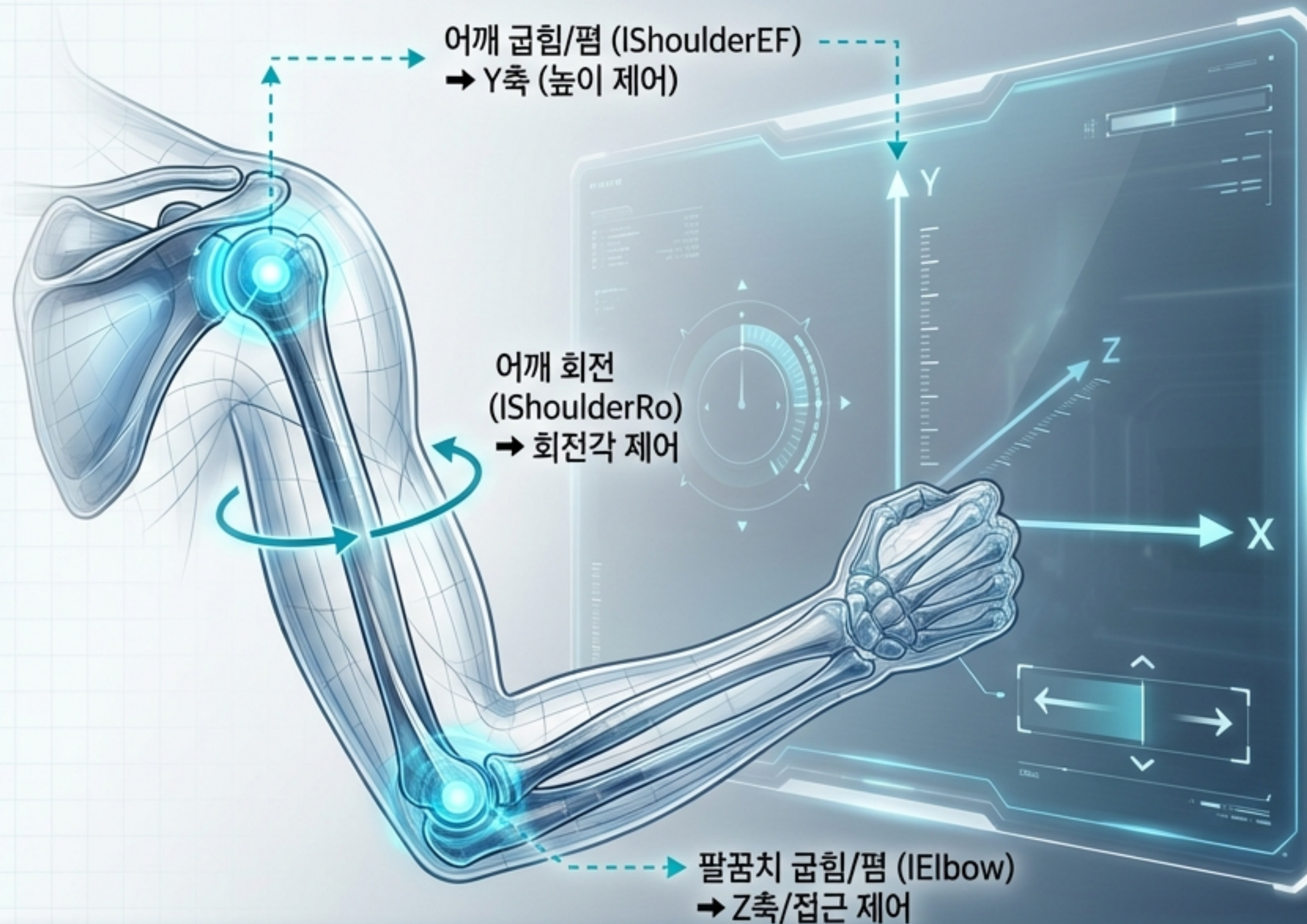
의료진, 투자자 및 개발팀을 위한
통합 비전 문서



신경가소성 극대화를 위한 축 매핑 원칙

환자의 운동 재학습은 게임 컨트롤 방향이
실제 관절 운동 방향과 일치할 때
극대화됩니다.

기존 상용 시스템의 오류(예: 상하 운동으로
좌우 우주선을 조작하는 방식)를 배제
하고, 3개 핵심 관절에 1:1로 대응하는
직관적 메카닉을 설계했습니다.



핵심 치료 목표 - Brunnstrom Stage 3~4 환자의
비정상적 '**공동운동(Synergy)**' 패턴 내에서 훈련을 시작하여 점진적인 '**분리 운동**'을 유도합니다.

[S1] 하늘 정원사 (Sky Gardener)

Target Joint: 어깨 굽힘/펴 (IShoulderEF)

ADL Match: 선반 위 물건 잡기

Stage 2



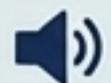

High Assist


Big Target


Slow

Stage 4

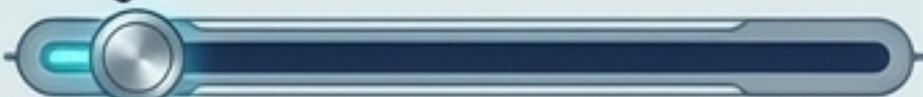



Mid Assist

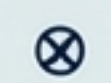

Mid Target


Isolation

Stage 6




Zero Assist


Small Target


Fast



30%

[S2] 구름 위 화가 (Cloud Painter)

Target Joint

어깨 굽힘/펴 (IShoulderEF)
또는 회전 (IShoulderRo)

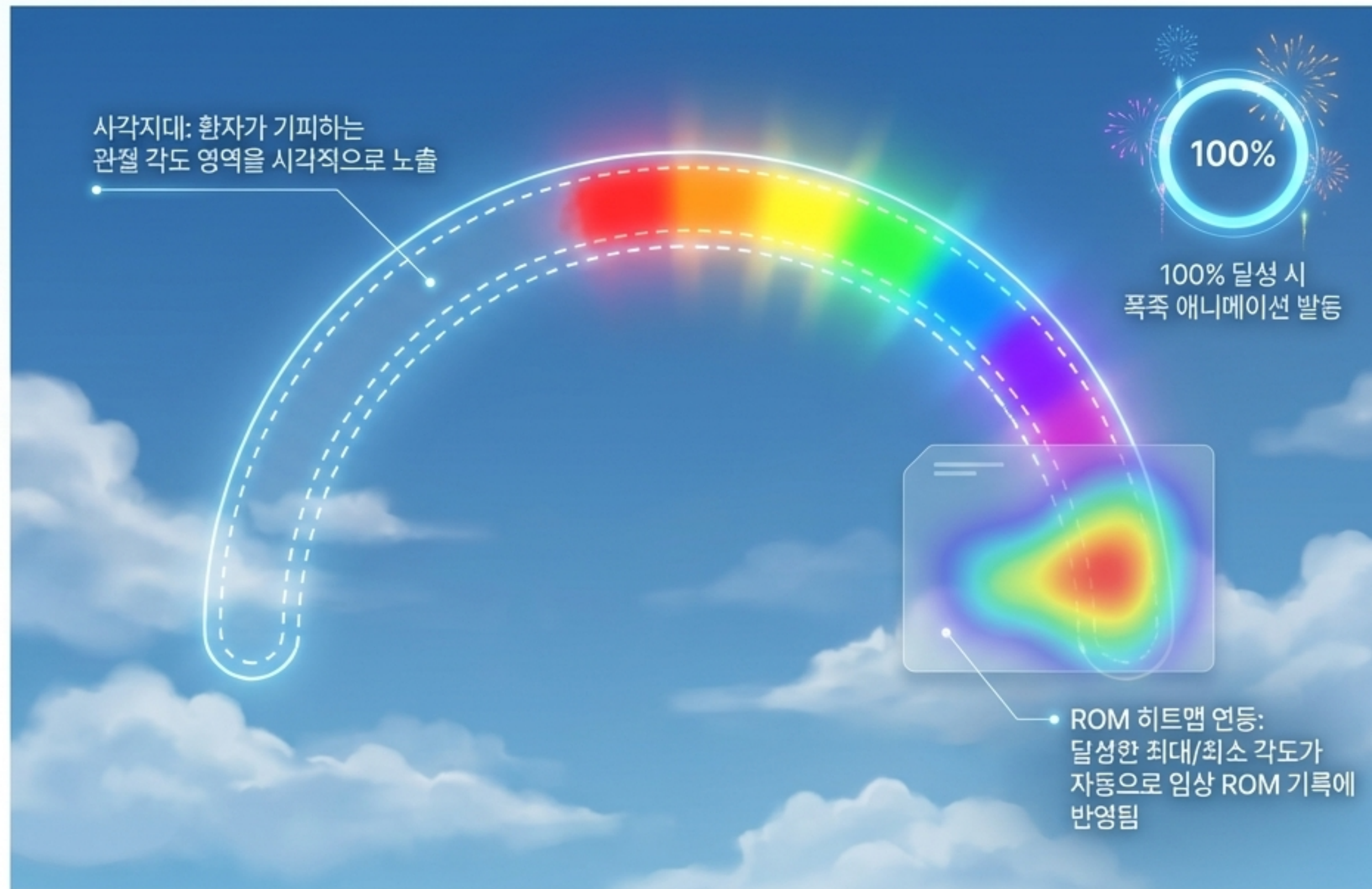
Primary Goal

특정 각도 편향 교정 및
미사용 ROM 영역 유도

ADL Match

칠판 쓰기, 넓은 면 닦기

30%



70%

[S3] 방패 막기 (Shield Guard)

- ▶ **Target Joint**
어깨 굽힘/펴 (IShoulderEF)
- ▶ **Movement Type:**
등척성 근력 (Isometric)
- ▶ **Motor Command:**
'isometric,<targetAngle>,<holdTime>'



[S4] 금고 털이범 (Safe Cracker)

Target Joint:
어깨 내/외회전 (IShoulderRo)

ADL Match:
문 손잡이 돌리기, 열쇠 돌리기

Synergy Breakdown:
팔꿈치 90° 고정 상태에서
어깨만 독립 회전

목표 범위: Stage 3($\pm 15^\circ$ 넓음)에서
Stage 5($\pm 5^\circ$ 좁음)로 정밀도 요구 상승

4-1-8

다중 숫자 조합을 통해
양방향(내/외회전) ROM 균형 훈련

잠금 해제 시
기어 애니메이션 및
금화 파티클 쏟아짐

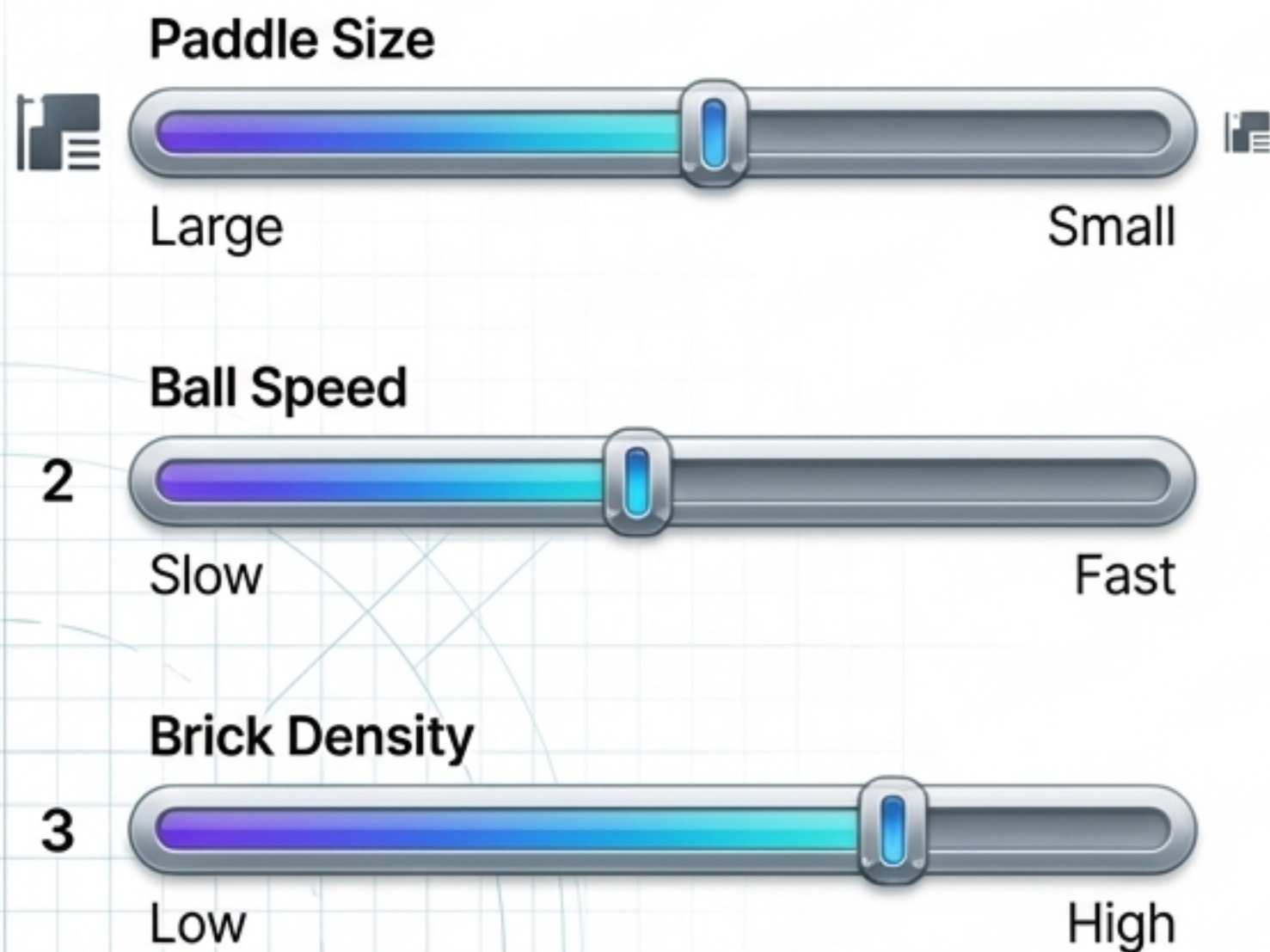


[E1] 벽돌 깨기 (Brick Breaker)

Target Joint: 팔꿈치 굽힘/펴 (IElbow)

Movement Type: 정밀 관절 제어 (Precise ROM)

Clinical Specs



Game Reality



[E2] 목공 장인 (Carpenter)

Target Joint:

팔꿈치 굽힘/펴 (Elbow)

Clinical Evidence:

JMIR 논문 검증 -
팔꿈치 반복 운동의 재활 효과

Motor Command:

`isotonic, <resistance>`
(등장성 저항)



[E3] 물약 제조 (Potion Maker)

Target Joint:
팔꿈치 굽힘/펴 (IElbow)

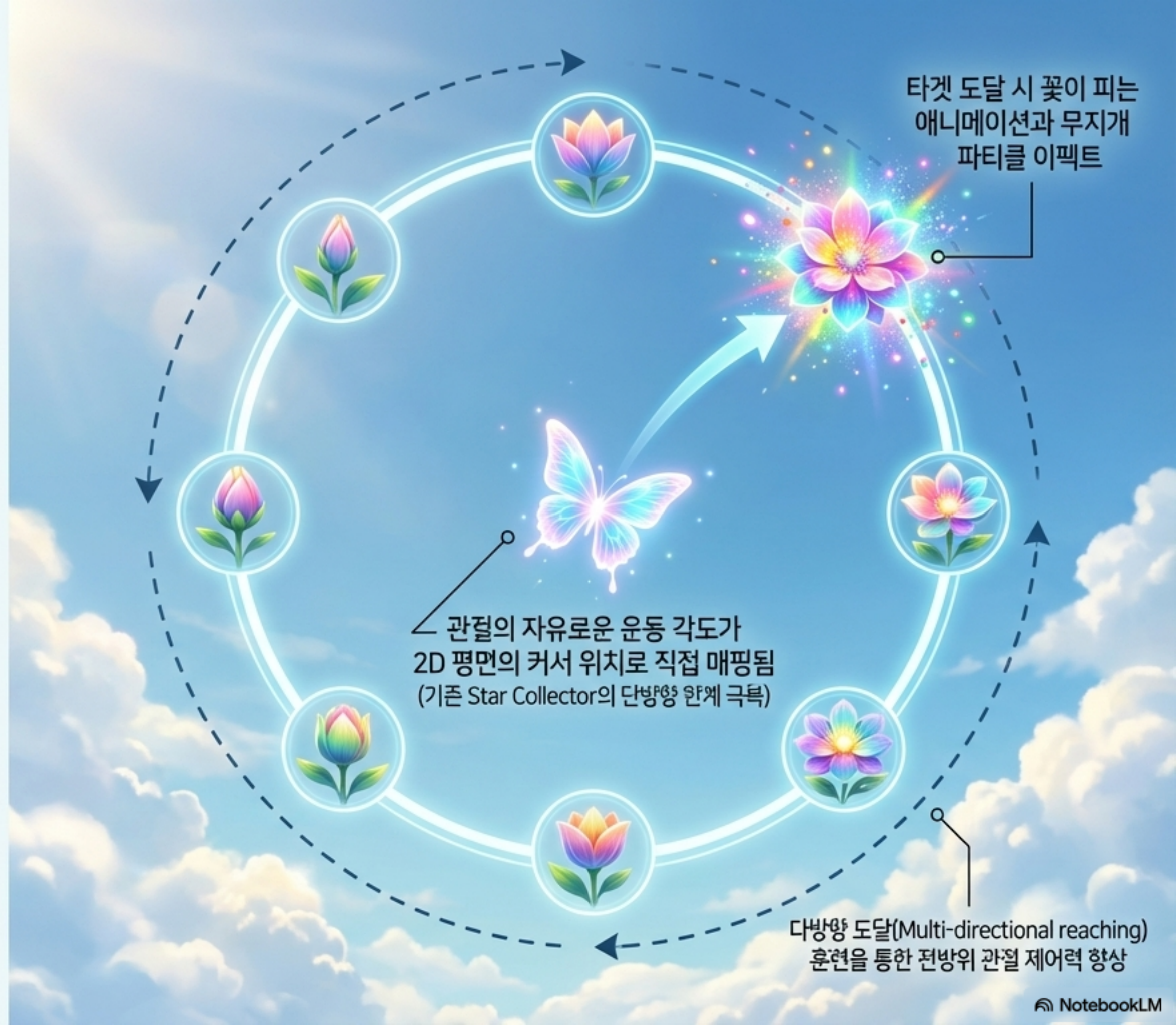
Movement Type:
등척성 유지 및 미세 조절

ADL Match:
컵 들고 유지하기



[C1] 시계 도달 (Clock Reaching)

- **Target Joint:** 어깨 (IShoulderEF) 또는 팔꿈치 (IElbow) 선택
- **Benchmark:** InMotion ARM 'Clock Game' (상지 재활 최다 연구 유형)
- **Protocol:** 1세트(8방향), 1세션(20세트, 160회 반복)



[C2] 식사 도우미 (Meal Helper)

- Target Joint: 어깨 + 팔꿈치
(관절 전환 프로토콜)
- Movement Type:
복합 ADL 시뮬레이션
- Clinical Goal:
관절 연계 운동 및 공동운동 분리
(어깨 가동 시 팔꿈치 고정)

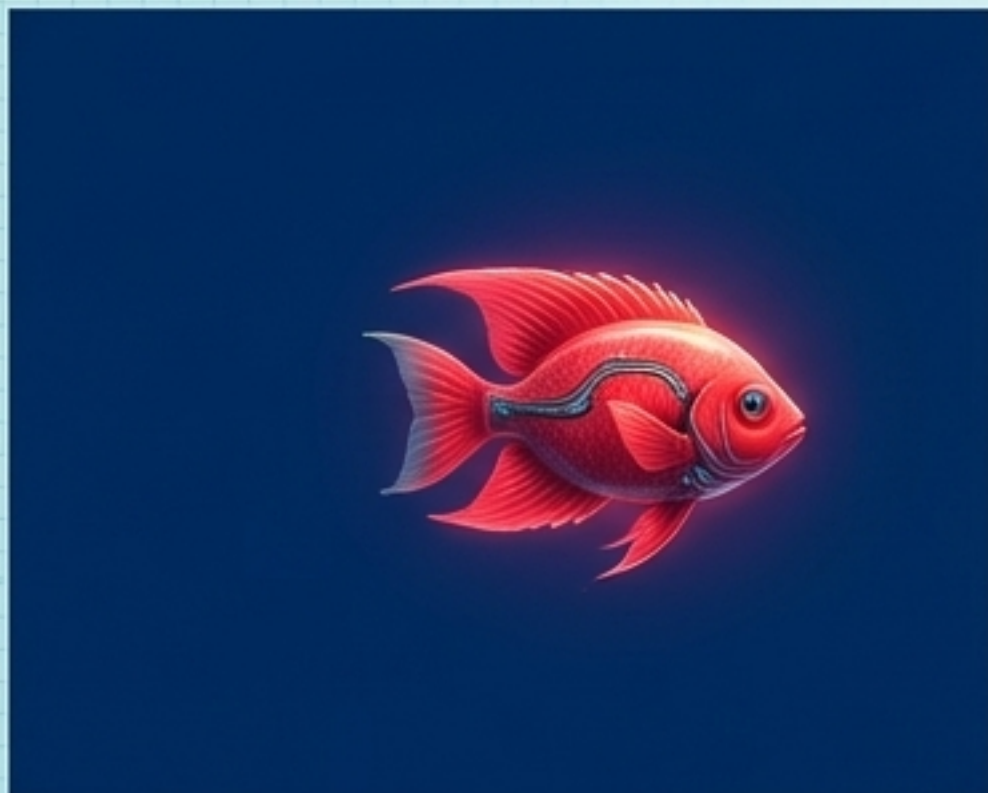


[C3] 치기/피하기 (Object Hit & Avoid)

- Target Joint: 전 관절 선택 가능
- Benchmark:
KINARM Object Hit and Avoid
- Clinical Goal: 운동 제어와
선택적 주의력(인지)의 동시 훈련



인지 수준별 시각 디자인 적응 체계 (MMSE 스케일링)



Level 1: Simple

MMSE < 20. 1가지 동작만 요구.
심한 인지장애 대응. 편측 무시 환자를 위해
타겟을 환측 시야 증상으로 강제 오프셋 배치.



Level 2: Normal

MMSE 20~25. 2~3가지 규칙.
점수 및 피드백 제공.



Level 3: Rich

MMSE > 25. 복합 규칙, 풍부한 배경,
콤보 및 전략 요구.

뇌졸중 편마비 환자의 최대 50%가 인지/시공간 무시 장애 동반.
시각적 복잡도를 코드로 자동 제어하여 혼란과 좌절을 원천 차단합니다.

고립운동
(Isolation)

통합운동
(Integration)

게임 (Game)	타겟 관절 (Target Joint)	운동 종류 (Mechanic)	Brunnstrom 커버리지	ADL 연계 (Daily Living)
하늘 정원사	어깨 굽힘/펴	ROM (능동)	2~6	선반 물건 잡기
구름 위 화가	어깨 전체	ROM (균일)	3~6	칠판 쓰기
방패 막기	어깨 굽힘/펴	등척성 근력	4~6	팔 들고 버티기
금고 털이범	어깨 내/외회전	ROM + 등척성	3~6	문손잡이/열쇠 돌리기
벽돌 깨기	팔꿈치	ROM (정밀)	3~6	식탁 위 조작
목공 장인	팔꿈치	ROM (반복)	3~6	톱질/빚질
물약 제조	팔꿈치	등척성 유지	4~6	컵 들기 유지
시계 도달	선택 가능	ROM (자유)	2~6	자유 탐색
식사 도우미	어깨+팔꿈치	복합 ADL	4~6	식사 동작
치기/피하기	선택 가능	추적 정밀	3~6	경로 따라가기

Biomechanical Canvas



현재 (Phase 1-4)
인지 부하 최소화
60fps 안정성 보장



확장 (Phase F)
ADL 현실감 극대화
'flutter_3d_controller' 연동

차세대 재할 환경: 3D ADL 시뮬레이션으로의 확장 조건

3D 환경은 공간 인지 부하가 높으므로, 특정 임상 조건을 충족한 환자에게만 개방되는 고급 재할 게이트로 작용합니다.

1. 임상적 조건

환자의 Brunnstrom Stage 5~6
진입 및 인지 레벨 3 (Rich) 판정 시
시스템 자동 개방.

2. 기술 스택

Flame의 2D 한계를 넘어
주간 4,890회 다운로드로 검증된
'flutter_3d_controller' 도입.

3. 차기 라인업

3D 공간 내 오브젝트 배치
시뮬레이션 및 다차원 사격장 등
3D 전용 복합 관절 게임 전개 예정.